Analiza și Prognoza Seriilor de Timp

Capitolul 1: Procese Stochastice și Staționaritate

Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Obiective de învățare

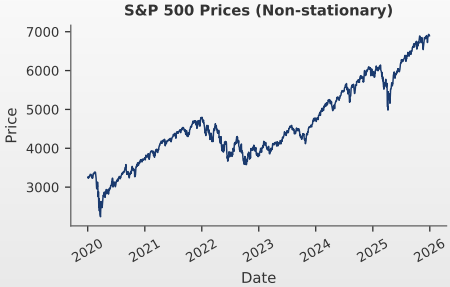
La finalul acestui capitol, veți fi capabili să:

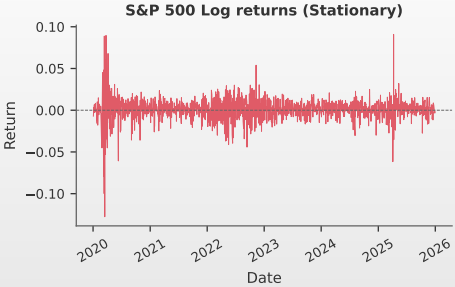
1. **Definiți** procesele stochastice și să înțelegeți proprietățile acestora
2. **Distingeți** între staționaritatea strictă și cea slabă (în covarianță)
3. **Identificați** procesele de zgomot alb și mers aleatoriu
4. **Calculați** și interpretați ACF (Funcția de Autocorelație) și PACF (Funcția de Autocorelație Parțială)
5. **Aplicați** operatorul lag și diferențierea
6. **Efectuați** teste de staționaritate: ADF (Augmented Dickey-Fuller) și KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin)
7. **Analizați** date financiare de tip serie de timp
8. **Distingeți** între procesele cu rădăcină unitară și cele staționare în trend

Cuprins

- Motivație
- Procese Stochastice
- Staționaritate
- Operatorul Lag și Diferențierea
- Zgomot Alb și Mers Aleatoriu
- Funcții de Autocorelație
- Testarea Staționarității
- Aplicație pe Date Financiare
- Studiu de Caz: Testarea Staționarității
- Utilizare IA
- Rezumat
- Quiz
- Extensii: Analiză Spectrală și Wavelet
- Bibliografie

Exemple: serii staționare vs. nestaționare



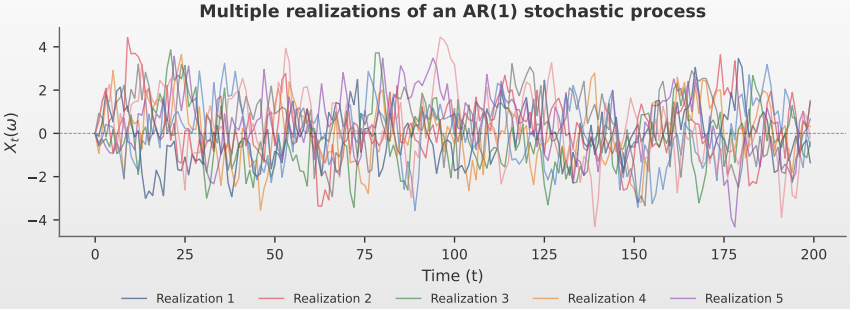


Observații

- **Prețurile** (stânga) sunt nestaționare: trend, media se schimbă în timp
- **Randamentele** (dreapta) sunt staționare: medie ≈ 0, variantă aprox. constantă
- Randamente log: $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1} \Rightarrow$ nestaționar $\rightarrow$ staționar (după diferențiere)

TSA_ch1_stationarity

Proces stochastic: ilustrare vizuală



Interpretare

- Fiecare linie reprezintă o **realizare diferită** a aceluiași proces stochastic subiacent
- Observăm doar **o singură realizare**, dar dorim să înțelegem proprietățile procesului

TSA_ch1_stationarity

Proces stochastic: definiție

Definiție 1 (Proces Stochastic)

- Un **proces stochastic** este o colecție de variabile aleatoare indexate după timp
  - $\{X_t(\omega) : t \in \mathcal{T}, \omega \in \Omega\}$
  - Ω este spațiul eșantion (mulțimea tuturor rezultatelor posibile)

Două perspective

- ω **fixat**: O *realizare* $\{X_t(\omega)\}_{t \in \mathcal{T}}$
- t **fixat**: O *variabilă aleatoare* X_t

De reținut

- O serie de timp pe care o observăm nu este decât **o singură realizare** a procesului stochastic subiacent

Momentele unui proces stochastic

Primele două momente caracterizează procesul

- **Funcția de Medie**: $\mu_t = \mathbb{E}[X_t]$
- **Autocovarianța (ACVF)**: $\gamma(t,s) = \mathrm{Cov}(X_t, X_s)$
  - $\gamma(t,s) = \mathbb{E}[(X_t - \mu_t)(X_s - \mu_s)]$
- **Autocorelația (ACF)**:
  - $\rho(t,s) = \gamma(t,s)/\sqrt{\mathrm{Var}(X_t) \cdot \mathrm{Var}(X_s)}$

Proprietăți ACF

- **Interval**: $\rho(t,s) \in [-1, 1]$
- **Normalizare**: $\rho(t,t) = 1$ (corelație perfectă cu sine)

Important

- **General**: μ_t și $\gamma(t,s)$ pot depinde de t
- **Staționar**: Elimină această dependență temporală

De ce contează staționaritatea

Fără staționaritate

- Media, varianța se schimbă în timp
  - Estimatorii sunt inconsistenți
- Trecutul poate să nu predicționeze viitorul
- Metodele standard devin inaplicabile
- Risc de corelații false (regresii spurioase)

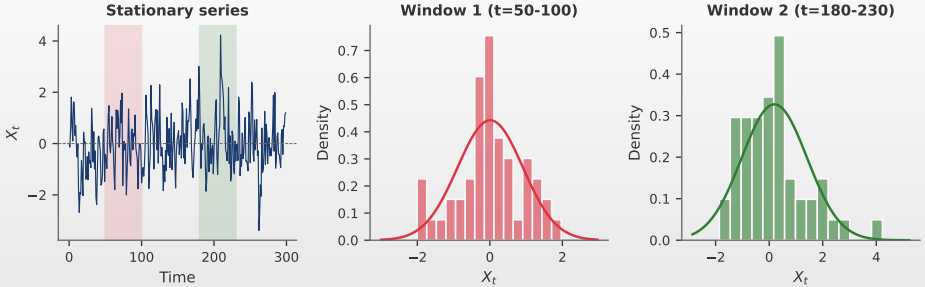
Cu staționaritate

- Proprietăți statistice constante
  - Ergodicitate justificată
- Putem estima parametrii dintr-o singură realizare
- Inferență statistică validă
- Modelele sunt bine definite

Principiu fundamental

- Majoritatea modelelor de serii de timp necesită staționaritate
- Exemple: ARMA (AutoRegressive Moving Average), ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)
- Seriile nestaționare trebuie transformate (de ex. prin diferențiere) înainte de modelare

Staționaritatea strictă: ilustrare vizuală



Interpretare

- Translația în timp nu modifică distribuția comună a variabilelor
- Oricare două ferestre temporale de aceeași lungime au aceleași proprietăți statistice
- În practică: verificăm doar primele două momente (staționaritate slabă)

TSA_ch1_stationarity

Staționaritatea strictă

Definiție 2 (Staționaritate Strictă (Puternică))

- Un proces $\{X_t\}$ este **strict staționar** dacă pentru orice k, orice $t_1, \ldots, t_k$, și orice h:
  - $(X_{t_1}, \ldots, X_{t_k}) \stackrel{d}{=} (X_{t_1+h}, \ldots, X_{t_k+h})$
- **Notație**: $X \stackrel{d}{=} Y$ înseamnă *egalitate în distribuție*
  - $P(X \leq x) = P(Y \leq x)$

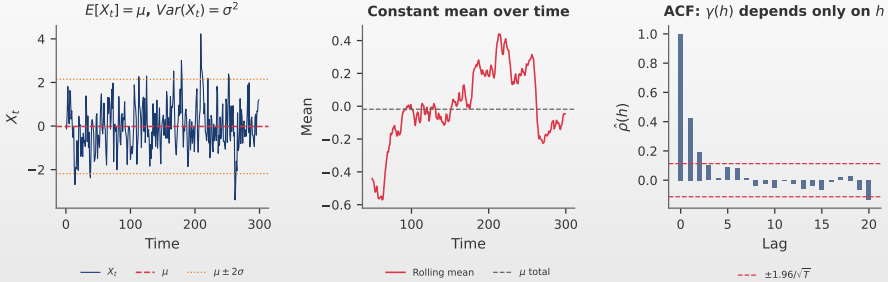
Implicații

- **Distribuții identice**: $F_{X_t}(x)$ nu depinde de t
  - $\mathbb{E}[X_t] = \mu$ (medie constantă, dacă există)
  - $\text{Var}(X_t) = \sigma^2$ (varianță constantă, dacă există)
- **Dependența de lag**: Distribuțiile comune depind doar de lag

Notă

- Condiție foarte puternică, în general neverificabilă pe baza unei singure realizări

Staționaritatea slabă: ilustrare vizuală



Cele trei condiții

- $\mathbb{E}[X_t] = \mu$ constantă $\Rightarrow$ media nu depinde de timp
- $\mathrm{Var}(X_t) = \sigma^2$ constantă $\Rightarrow$ varianța nu depinde de timp
- $\mathrm{Cov}(X_t, X_{t+h}) = \gamma(h)$ $\Rightarrow$ autocovarianța depinde doar de lag h

TSA_ch1_stationarity

Staționaritatea slabă (covarianță)

Definiție 3 (Staționaritate Slabă (în Covarianță))

- Un proces $\{X_t\}$ este **slab staționar** (sau staționar în covarianță) dacă:
  - $\mathbb{E}[X_t^2] < \infty$ pentru orice t
    - Momente de ordinul 2 finite
  - $\mathbb{E}[X_t] = \mu$ pentru orice t
    - Medie constantă (nu depinde de t)
  - $\text{Cov}(X_t, X_{t+h}) = \gamma(h)$
    - Autocovarianța depinde doar de lag-ul h, nu de t

Proprietăți

- **Autocovarianța** este funcție doar de lag:
  - $\gamma(h) = \text{Cov}(X_t, X_{t+h}) = \mathbb{E}[(X_t - \mu)(X_{t+h} - \mu)]$
- **Autocorelația**:
  - $\rho(h) = \gamma(h)/\gamma(0) = \text{Cov}(X_t, X_{t+h})/\text{Var}(X_t)$
- **Notă**: $\rho(0) = 1$, $|\rho(h)| \leq 1$, $\rho(h) = \rho(-h)$ (simetrie)

Relația între staționaritate strictă și slabă

Teoremă 1 (Implicație Fundamentală)

- Dacă $\{X_t\}$ este **strict staționar** și $\mathbb{E}[X_t^2] < \infty$, atunci $\{X_t\}$ este și **slab staționar**

Demonstrație.

- Fie t_1, t_2 arbitrare și h o deplasare temporală arbitrară
- Din invarianța distribuției comune: $(X_{t_1}, X_{t_2}) \stackrel{d}{=} (X_{t_1+h}, X_{t_2+h})$
- $\mathbb{E}[X_{t_1}] = \mathbb{E}[X_{t_1+h}] = \mu$ (medie constantă)
- $\text{Cov}(X_{t_1}, X_{t_2}) = \text{Cov}(X_{t_1+h}, X_{t_2+h})$
- Prin urmare, autocovarianța depinde doar de diferența $t_2 - t_1 = h$, nu de t_1

□

Atenție: Reciproca *nu* este adevărată.

- Există procese slab staționare care **nu** sunt strict staționare (a se vedea contraexemplul următor)

Exemplu: modelul AR(1) este slab staționar

Modelul AR(1) (AutoRegressive de ordin 1)

- $X_t = \phi X_{t-1} + \varepsilon_t, \quad |\phi| < 1$
- $\varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$ — WN (White Noise) = zgomot alb

Verificarea celor trei condiții

1. **Medie constantă**: $\mathbb{E}[X_t] = \phi\,\mathbb{E}[X_{t-1}] + 0 = \phi\,\mathbb{E}[X_t] \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[X_t] = 0$
2. **Varianță constantă**: $\mathrm{Var}(X_t) = \phi^2\,\mathrm{Var}(X_t) + \sigma^2 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{Var}(X_t) = \dfrac{\sigma^2}{1-\phi^2}$
3. **Autocovarianța depinde doar de lag**: $\gamma(h) = \phi^{|h|} \cdot \dfrac{\sigma^2}{1-\phi^2}, \quad \rho(h) = \phi^{|h|}$

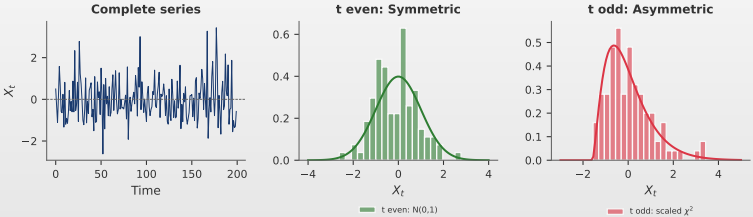
Exemplu numeric: $\phi = 0.8$, $\sigma^2 = 1$

- $\mathbb{E}[X_t] = 0, \quad \mathrm{Var}(X_t) = \frac{1}{1-0.64} = 2.78, \quad \rho(1) = 0.8, \quad \rho(2) = 0.64, \quad \rho(5) = 0.33$

Contraexemplu: slab staționar dar *nu* strict staționar

Construcție

- Fie $\{X_t\}$ variabile aleatoare **independente** cu: t par: $X_t \sim N(0,1)$; t impar: $X_t \sim \frac{\chi^2(5)-5}{\sqrt{10}}$



Slab staționar ✓

- $\mathbb{E}[X_t] = 0$, $\mathrm{Var}(X_t) = 1$, $\mathrm{Cov}(X_t, X_{t+h}) = 0$

NU strict staționar ×

- Asimetria diferă: 0 vs. $> 0 \Rightarrow X_1 \overset{d}{\neq} X_2$

TSA_ch1_stationarity

Proprietățile funcției de autocovarianță

Propoziție 1

Pentru un proces slab staționar, ACVF $\gamma(h)$ satisface:

- **Simetrie:** $\gamma(h) = \gamma(-h)$
- **Maximum la zero:** $|\gamma(h)| \leq \gamma(0) = \mathrm{Var}(X_t)$
- **Semidefinit pozitiv:** $\sum_{i,j} a_i a_j \gamma(i-j) \geq 0$ pentru orice $a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$

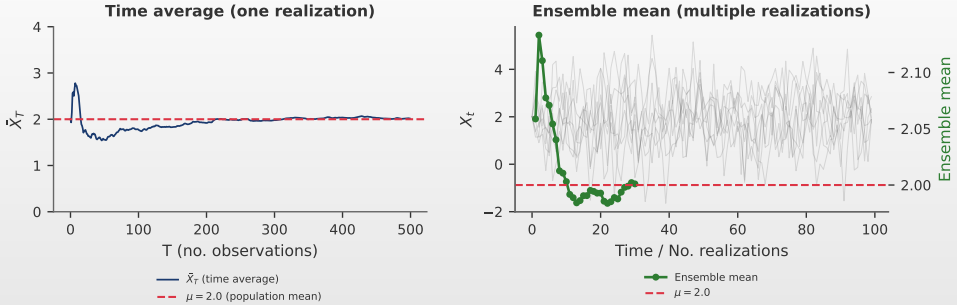
Demonstrație (prop. 3 — semidefinit pozitiv)

- $0 \leq \mathrm{Var}(\sum_{i=1}^{n} a_i X_{t+i}) = \sum_{i,j} a_i a_j \,\mathrm{Cov}(X_{t+i}, X_{t+j}) = \sum_{i,j} a_i a_j \gamma(i-j)$

Implicație

- Nu orice funcție poate fi o funcție de autocovarianță validă

Ergodicitatea: ilustrare vizuală



- **Media temporală** (o singură realizare) și **media ansamblului** (realizări multiple) converg ambele la μ
- Ergodicitatea garantează că putem estima μ dintr-o **singură serie temporală** suficient de lungă

TSA_ch1_stationarity

Ergodicitatea: fundamentul inferenței din date

Definiție 4 (Ergodicitate pentru Medie)

- Un proces staționar $\{X_t\}$ este **ergodic pentru medie** dacă $\bar{X}_T = \frac{1}{T}\sum_{t=1}^{T} X_t \xrightarrow{P} \mu$ când $T \to \infty$

De ce contează ergodicitatea?

- **Problema**: Avem doar **o singură realizare** a procesului stochastic
- **Soluția**: Ergodicitatea permite estimarea lui μ prin $\bar{X}_T$ — media temporală converge la media populației. Fără ergodicitate, inferența statistică dintr-o singură serie nu este posibilă!

Teoremă 2 (Condiție Suficientă)

Dacă $\sum_{h=0}^{\infty} |\gamma(h)| < \infty$ (autocovariențe absolut sumabile), procesul este ergodic pentru medie.

Contraexemplu: staționar dar ne-ergodic

- Fie $Z \sim N(0,1)$, $X_t = Z \; \forall \, t$. Strict staționar, dar $\bar{X}_T = Z \Rightarrow$ **nu** converge la $\mu = 0$
- **Concluzie**: ergodicitatea este o ipoteză **suplimentară**, mai puternică decât staționaritatea

Teorema de descompunere Wold

Teoremă 3 (Wold, 1938)

- Orice proces **staționar în covarianță** $\{X_t\}$ poate fi scris ca: $X_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j} + \eta_t$
  - $\varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2) \Rightarrow$ zgomot alb, cu $\psi_0 = 1$, $\sum \psi_j^2 < \infty$
  - $\eta_t \Rightarrow$ componenta deterministă (perfect predictibilă)

Semnificația teoremei Wold

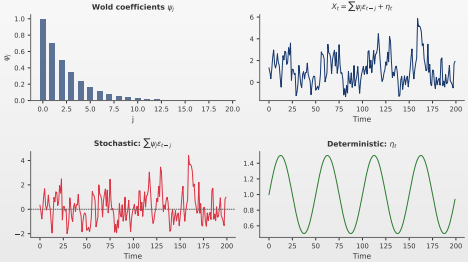
- **Descompunere**: Orice proces staționar = **MA(∞)** (*Moving Average* de ordin infinit) + componentă deterministă
  - Justifică teoretic modelele MA(q) și ARMA(p, q) ca aproximații finite ale componentei stochastice
  - Coeficienții ψ_j (funcția de răspuns la impuls) măsoară impactul persistent al șocurilor trecute

Demonstrația teoremei Wold (schiță)

Schiță de demonstrație.

1. **Spațiul Hilbert al trecutului**: $\mathcal{H}_t = \overline{\mathrm{sp}}\{X_s : s \leq t\}$, cu $\langle X, Y \rangle = \mathrm{Cov}(X, Y)$.
2. **Inovația**: Definim $\varepsilon_t = X_t - \hat{X}_t$, unde $\hat{X}_t = \mathrm{Proj}_{\mathcal{H}_{t-1}}(X_t)$ este proiecția ortogonală. Prin construcție, $\varepsilon_t \perp \mathcal{H}_{t-1}$, deci $\varepsilon_t \perp \varepsilon_s$ pentru $t \neq s \Rightarrow \{\varepsilon_t\}$ este zgomot alb.
3. **Reprezentarea iterativă**: Aplicând recursiv proiecția:
$$X_t = \varepsilon_t + \psi_1 \varepsilon_{t-1} + \psi_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots + \eta_t = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j \varepsilon_{t-j} + \eta_t$$
unde ψ_j rezultă din proiecțiile succesive, iar $\eta_t \in \mathcal{H}_{-\infty} = \bigcap_t \mathcal{H}_t$.
4. **Convergența**: $\sum_{j=0}^{\infty} \psi_j^2 < \infty$ deoarece $\mathrm{Var}(X_t) < \infty$ (staționaritate).
5. **Componenta deterministă**: $\eta_t \in \mathcal{H}_{-\infty} \Rightarrow \eta_t$ este *perfect predictibilă* din trecutul infinit. □

Teorema Wold: ilustrare vizuală

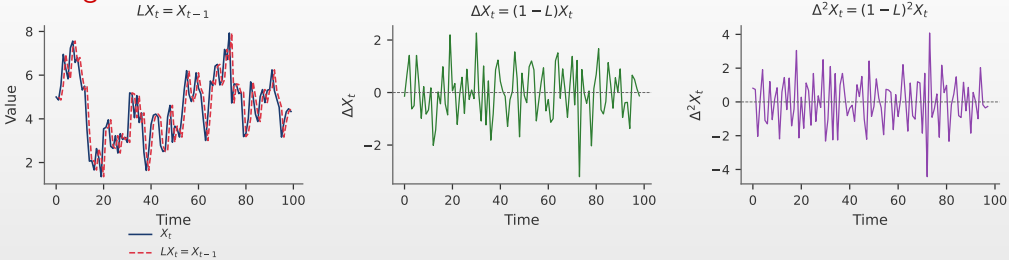


Interpretare

- X_t = componentă **stochastică** (MA(∞), nepredictibilă) + componentă **deterministă** (η_t, predictibilă din trecutul infinit)
- $\psi_j \to 0$: șocurile recente au impact mai mare decât cele îndepărtate

TSA_ch1_operators

Operatorul lag: ilustrare vizuală



Proprietăți

- $LX_t = X_{t-1} \Rightarrow$ operatorul lag deplasează seria cu o perioadă în trecut
- $L^k X_t = X_{t-k} \Rightarrow$ deplasare cu k perioade înapoi; $L^0 = I$ (identitate)
- **Operatorul diferență**: $\Delta = (1 - L)$, astfel $\Delta X_t = X_t - X_{t-1}$

TSA_ch1_operators

Operatorul lag

Definiție 5 (Operatorul lag)

- **Operatorul lag** (sau operatorul de întârziere) L este definit prin: $LX_t = X_{t-1}$

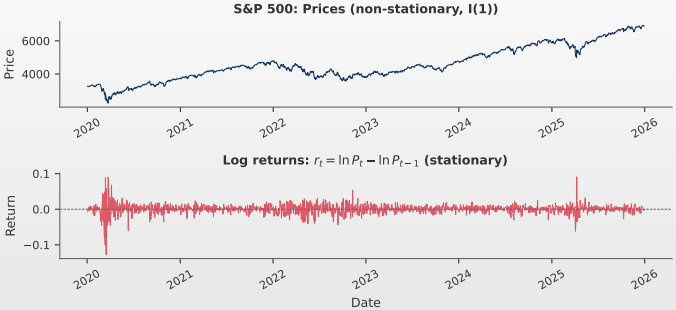
Proprietăți

- **Puteri**: $L^k X_t = X_{t-k}$ (întârzie cu k perioade)
  - Notație compactă pentru modele
- **Identitate**: $L^0 = I$
- **Polinom**: $(1 - \phi L)X_t = X_t - \phi X_{t-1}$

Exemple

- **Prima diferență**: $(1 - L)X_t = X_t - X_{t-1}$
- **A doua diferență**: $(1 - L)^2 X_t = \Delta^2 X_t$
- **Diferență sezonieră**: $(1 - L^{12})X_t = X_t - X_{t-12}$

Efectul diferențierii: S&P 500



Interpretare

- **Sus**: Prețuri S&P 500 $\Rightarrow$ trend clar, nestaționar ($I(1)$)
- **Jos**: Randamente log $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$ $\Rightarrow$ fluctuează în jurul mediei ≈ 0, staționar

TSA_ch1_operators

Diferențierea

De ce diferențiem?

- **Prima diferență**: $\Delta X_t = X_t - X_{t-1} = (1 - L)X_t$
  - Elimină trendul stochastic și rădăcina unitară
  - Mers aleatoriu: $\Delta X_t = \varepsilon_t$ (devine zgomot alb)

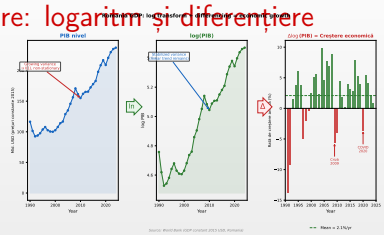
Definiție 6 (Proces Integrat de Ordin d)

- Un proces $\{X_t\}$ este **integrat de ordin** d, notat $X_t \sim I(d)$, dacă:
  - $\Delta^d X_t = (1 - L)^d X_t$ este staționar ($I(0)$ proces)
  - $\Delta^{d-1} X_t$ **nu** este staționar

Exemple

- $I(0)$: Proces staționar (zgomot alb, AR staționar)
- $I(1)$: Mers aleatoriu $\Rightarrow \Delta X_t = \varepsilon_t$ este staționar
- $I(2)$: Necesită două diferențieri succesive pentru a deveni staționar

Transformări pentru staționarizare: logaritm și diferențiere



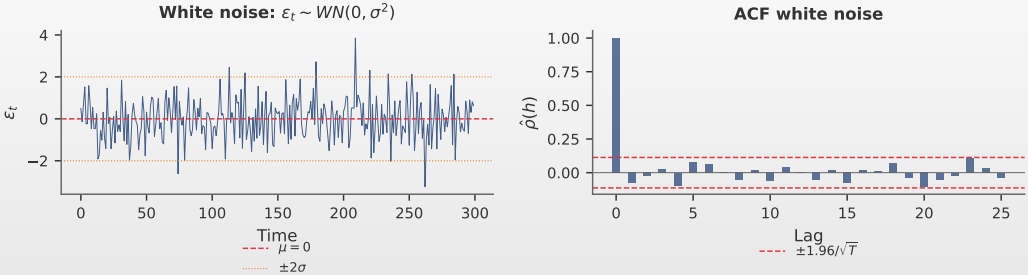
Secvența de transformare

$$\underbrace{PIB_t}_{I(1),\ \textbf{varianță crescătoare}} \xrightarrow{\ln(\cdot)} \underbrace{\ln PIB_t}_{I(1),\ \textbf{varianță stabilizată}} \xrightarrow{\Delta} \underbrace{\Delta \ln PIB_t}_{I(0),\ \textbf{staționar}} = \ln PIB_t - \ln PIB_{t-1}$$

- **Logaritmul** elimină heteroscedasticitatea: varianța nu mai crește cu nivelul
- **Diferențierea** elimină trendul și rădăcina unitară: media devine constantă
- **Interpretare economică**: $\Delta \ln PIB_t \approx \frac{PIB_t - PIB_{t-1}}{PIB_{t-1}}$ = rata de creștere economică

TSA_ch1_operators

Zgomot alb: ilustrare vizuală



TSA_ch1_white_noise

Procesul de zgomot alb

Definiție 7 (Zgomot Alb)

- Un proces $\{\varepsilon_t\}$ este **zgomot alb**, notat $\varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$, dacă:
  - $\mathbb{E}[\varepsilon_t] = 0$ pentru orice t (medie zero)
  - $\text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2$ pentru orice t (varianță constantă)
  - $\text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0$ pentru $t \neq s$ (necorelat)

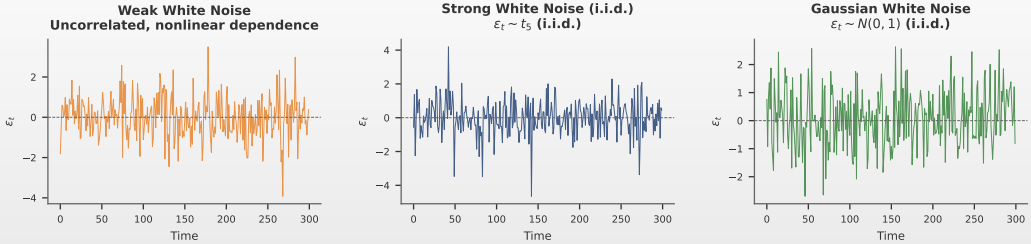
ACF al zgomotului alb

- Din definiție: $\gamma(0) = \sigma^2$ și $\gamma(h) = 0$ pentru $h \neq 0$; $\rho(h) = \begin{cases} 1 & h = 0 \\ 0 & h \neq 0 \end{cases}$

Observație

- Zgomotul alb este cel mai simplu proces staționar — element de bază al modelelor ARMA
- Există trei tipuri principale: slab (necorelat), puternic (i.i.d.) și Gaussian (vezi diapozitivul următor)

Cele trei tipuri de zgomot alb

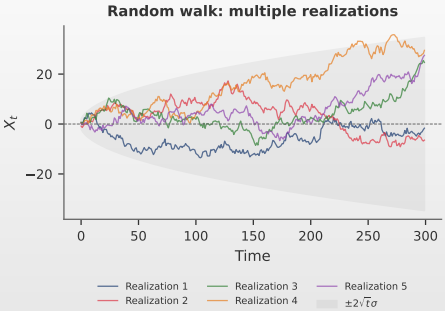


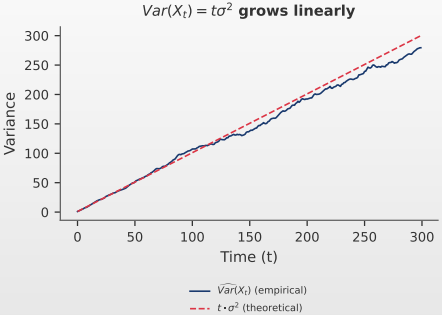
Relația de incluziune: Gaussian $\subset$ puternic (i.i.d.) $\subset$ slab (necorelat)

- **Slab**: $\mathrm{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0$, dar pot exista dependențe neliniare (ex. GARCH)
- **Puternic**: ε_t sunt i.i.d. (independente și identic distribuite) — orice distribuție (ex. Student-t)
- **Gaussian**: $\varepsilon_t \overset{iid}{\sim} N(0, \sigma^2)$ — necorelat $\Leftrightarrow$ independent

TSA_ch1_white_noise

Mers aleator: vizualizare





Observații

- Fiecare șoc are **efect permanent**; $\mathrm{Var}(X_t) = t\sigma^2$ crește liniar cu t
- **Soluție**: diferențierea transformă mersul aleatoriu în zgomot alb, $\Delta X_t = \varepsilon_t$

TSA_ch1_random_walk

Procesul de mers aleatoriu

Definiție 8 (Mers Aleatoriu)

- $X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$, $X_0 = 0$
- **Forma explicită**: $X_t = \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$

Propoziție 2 (Proprietăți)

- $\mathbb{E}[X_t] = 0$
- $\mathrm{Var}(X_t) = t\sigma^2$ (crește cu timpul)
- $\mathrm{Cov}(X_t, X_s) = \min(t, s) \cdot \sigma^2$

Demonstrații.

- $\mathbb{E}[X_t] = \mathbb{E}\left[\sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i\right] = 0; \quad \mathrm{Var}(X_t) = t\sigma^2$ (independență); $\quad \mathrm{Cov}(X_t, X_s) = \min(t, s)\,\sigma^2$

□

Nestaționar

- $\mathrm{Var}(X_t) = t\sigma^2$ depinde de $t \Rightarrow$ mersul aleatoriu **nu este staționar**

Mers aleator cu drift

Definiție 9 (Mers Aleatoriu cu Drift)

- $X_t = c + X_{t-1} + \varepsilon_t, \quad c \neq 0$ este **driftul**
- **Forma explicită**: $X_t = ct + \sum_{i=1}^{t} \varepsilon_i$

Propoziție 3 (Proprietăți)

$\mathbb{E}[X_t] = ct$ (trend liniar); $\mathrm{Var}(X_t) = t\sigma^2$ (crește cu timpul)

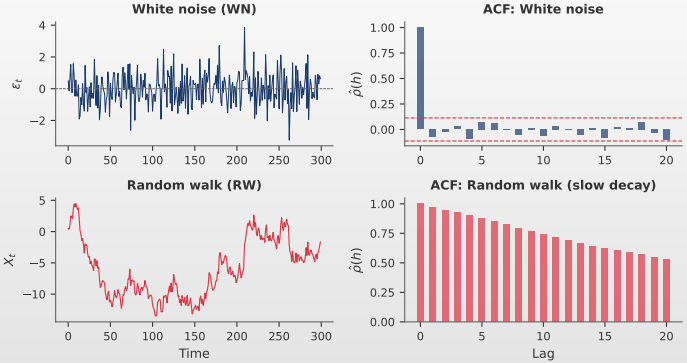
Diferențiere

$\Delta X_t = c + \varepsilon_t$ — constantă plus zgomot alb $\Rightarrow$ seria diferențiată este staționară

Importanța practică

- PIB nominal, prețuri de acțiuni $\Rightarrow$ adesea modelate ca mers aleatoriu cu drift
- Testul ADF: trei variante — fără constantă, cu constantă, cu constantă și trend liniar

Zgomot alb vs mers aleatoriu: comparație



TSA_ch1_random_walk

Zgomot alb vs mers aleatoriu: proprietăți comparative

Zgomot alb

- Staționar, Var $= \sigma^2$ (const.), ACF $= 0$ pentru $h \neq 0$, fără memorie

Mers aleator

- Nestaționar, Var $= t\sigma^2$ (crește), ACF ≈ 1 (lent), șocuri permanente

Legătură

- $\Delta X_t = \varepsilon_t$ — diferențierea mersului aleatoriu produce zgomot alb

TSA_ch1_random_walk

Staționaritate în trend vs. staționaritate în diferențe

Staționaritate în trend — TS (Trend Stationary)

- **Model**: $Y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$
  - Trend **determinist**
  - Abaterile de la trend sunt temporare
- **Soluție**: regresie pe t, se extrag reziduurile
- **Efect**: Șocurile *nu* au efect permanent

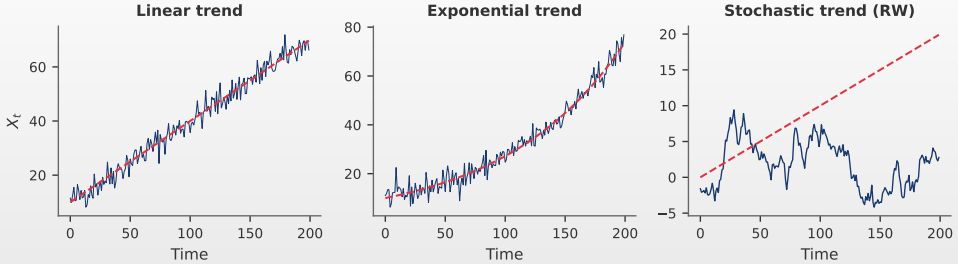
Staționaritate în diferențe — DS (Difference Stationary)

- **Model**: $Y_t = c + Y_{t-1} + \varepsilon_t$
  - Trend **stochastic**
  - Abaterile de la trend sunt permanente
- **Soluție**: diferențiere (ΔY_t)
- **Efect**: Șocurile AU efect permanent

De ce contează distincția?

- **Diferențiere pe TS**: introduce o rădăcină unitară artificială în componenta MA a modelului
- **Regresie pe DS**: produce reziduuri **tot nestaționare** (regresia spurioasă)
- **Soluție**: Testele ADF și KPSS ajută la distincție — alegerea greșită conduce la inferență invalidă

Exemplu: serie cu trend determinist vs. trend stochastic

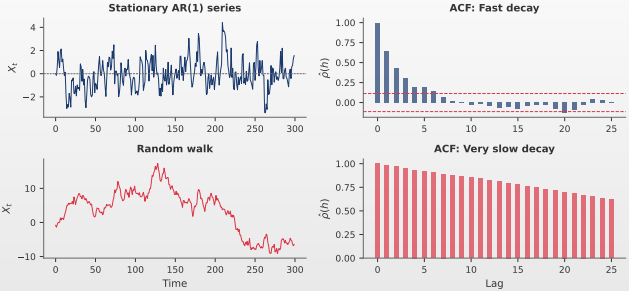


Interpretare

- **TS** (trend staționar): $Y_t = \alpha + \beta t + \varepsilon_t$ — șocurile nu au efect permanent; reziduurile sunt staționare
- **DS** (mers aleatoriu cu drift): $Y_t = c + Y_{t-1} + \varepsilon_t$ — șocurile se acumulează; necesită diferențiere
- Distincție esențială pentru aplicarea corectă a testelor ADF și KPSS

TSA_ch1_unit_root_tests

Comparație ACF: staționar vs mers aleatoriu

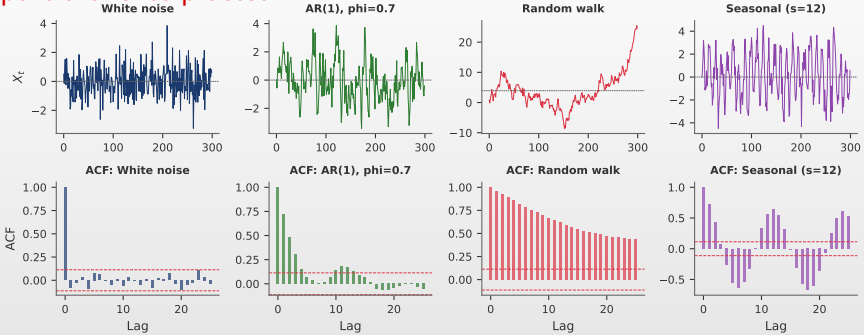


Interpretare

- **Staționar**: ACF scade rapid (exponențial sau oscilant) spre zero
- **Mers aleatoriu**: ACF scade foarte lent, rămâne aproape de 1 pentru mulți lag-uri
- **Regulă practică**: ACF cu scădere lentă ⇒ suspectăm rădăcină unitară ⇒ test ADF

TSA_ch1_random_walk

Tipare ACF pentru diferite procese



Interpretare

- **Zgomot alb**: ACF = 0; **Staționar**: scade rapid; **Nestaționar**: scade lent
- **Sezonier**: Vârfuri la lag-uri sezoniere (12, 24 pentru date lunare)

TSA_ch1_acf_patterns

Funcția de autocorelație eșantion

ACF eșantion la lag-ul h

- $\hat{\rho}(h) = \frac{\sum_{t=1}^{T-h}(x_t-\bar{x})(x_{t+h}-\bar{x})}{\sum_{t=1}^{T}(x_t-\bar{x})^2}$; Proprietăți: $\hat{\rho}(0) = 1$, $|\hat{\rho}(h)| \leq 1$

Teoremă 4 (Bartlett, 1946)

- Sub H_0 (zgomot alb), pentru T mare: $\hat{\rho}(h) \xrightarrow{d} N(0, 1/T)$

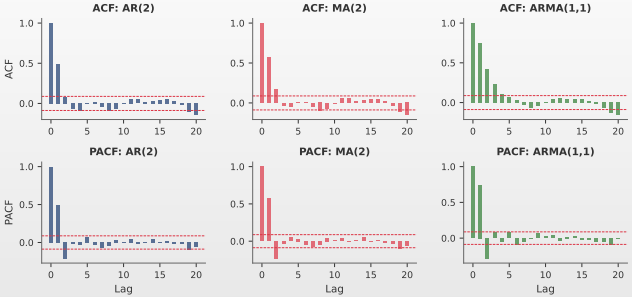
Banda de încredere 95% pentru graficul ACF

- $\pm 1{,}96/\sqrt{T}$ (benzile punctate din graficele ACF — acoperire exactă doar sub H_0: zgomot alb)

Atenție

- Formula Bartlett validă **doar sub H_0: zgomot alb**; pentru AR/MA, varianța asimptotică diferă

Tipare ACF și PACF



Reguli de identificare

- **AR(p)**: ACF scade exponențial, PACF se anulează după lag p
- **MA(q)**: ACF se anulează după lag q, PACF scade exponențial
- **ARMA(p, q)**: Ambele scad exponențial/oscilant $\Rightarrow$ utilizați criterii AIC/BIC

TSA_ch1_acf_patterns

Funcția de autocorelație parțială (PACF)

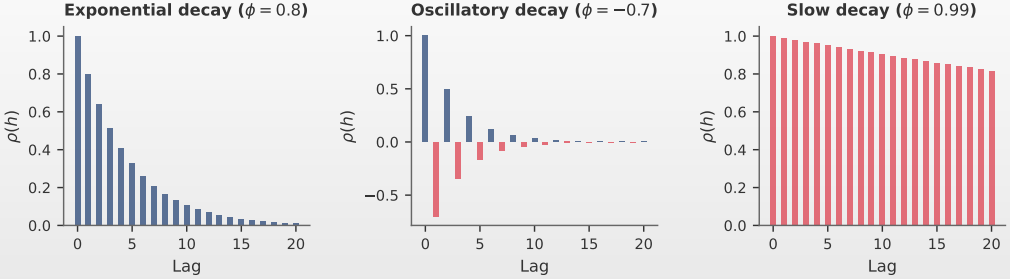
Definiție 10 (Autocorelația Parțială)

- **PACF** la lag-ul h, notat ϕ_{hh}: ultimul coeficient din regresia:
  - $X_t = \phi_{h1} X_{t-1} + \phi_{h2} X_{t-2} + \cdots + \phi_{hh} X_{t-h} + e_t$
- **Alternativ**:
  - $\phi_{hh} = \mathrm{Corr}\left(X_t - \hat{X}_t^{(h-1)},\ X_{t-h} - \hat{X}_{t-h}^{(h-1)}\right)$
- **Interpretare**: Corelația *directă* dintre X_t și X_{t-h}, eliminând efectul lag-urilor intermediare $1, 2, \ldots, h-1$

Aplicație practică

- PACF identifică direct ordinul p al unui model AR(p)
- $\phi_{hh} = 0$ pentru $h > p \Rightarrow$ PACF se anulează după lag-ul p

Tipare de scădere ACF



Interpretare

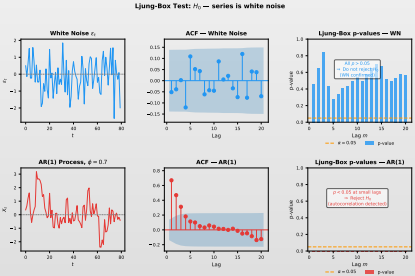
- **Scădere exponențială**: Dependență pozitivă persistentă (AR cu $\phi > 0$)
- **Scădere oscilantă**: Dependență alternantă (AR cu $\phi < 0$)
- Viteza de scădere indică puterea memoriei procesului

TSA_ch1_acf_patterns

Testul Ljung-Box: testarea zgomotului alb

Definiție 11 (Statistica Ljung-Box, 1978)

- H_0: primele m autocorelații sunt zero (seria este zgomot alb)
- $Q(m) = T(T+2)\sum_{k=1}^{m} \frac{\hat{\rho}(k)^2}{T-k} \xrightarrow{H_0} \chi^2(m)$, unde T = numărul de observații
- Respingem H_0 dacă $Q(m) > \chi^2_{m,\alpha}$ sau p-valoare $< \alpha$



TSA_ch1_white_noise

Testul Augmented Dickey-Fuller (ADF)

Modelul ADF

- $\Delta X_t = \alpha + \gamma X_{t-1} + \sum_{i=1}^{p} \delta_i \Delta X_{t-i} + \varepsilon_t, \quad \gamma = \rho - 1, \quad H_0 : \gamma = 0 \Leftrightarrow \rho = 1$

Ipoteze

- H_0: $\gamma = 0$ (rădăcină unitară)
- H_1: $\gamma < 0$ (staționar)

Statistica de Test

- $\tau_{ADF} = \hat{\gamma} \,/\, SE(\hat{\gamma})$
- $\hat{\gamma}$ = coeficientul OLS (*Ordinary Least Squares*) al lui X_{t-1}
- $SE(\hat{\gamma})$ = eroarea standard din regresia OLS

Regula de decizie

- $\tau_{ADF} <$ val. critică $\Rightarrow$ Respingem H_0 $\Rightarrow$ Staționar
- $\tau_{ADF} \geq$ val. critică $\Rightarrow$ Nu respingem H_0 (rădăcină unitară)
- Valorile critice urmează distribuția Dickey-Fuller (**nu** t-Student — distribuție asimetrică spre stânga!)

Testul KPSS

Modelul

- $X_t = \xi t + r_t + \varepsilon_t$ unde $r_t = r_{t-1} + u_t$
- $\varepsilon_t \sim WN(0, \sigma_\varepsilon^2)$ (eroare staționară); $u_t \sim WN(0, \sigma_u^2)$ (inovația mersului aleatoriu)

Ipoteze (opus ADF)

- H_0: $\sigma_u^2 = 0$ (seria este $I(0)$, staționar)
- H_1: $\sigma_u^2 > 0$ (seria este $I(1)$, are rădăcină unitară)

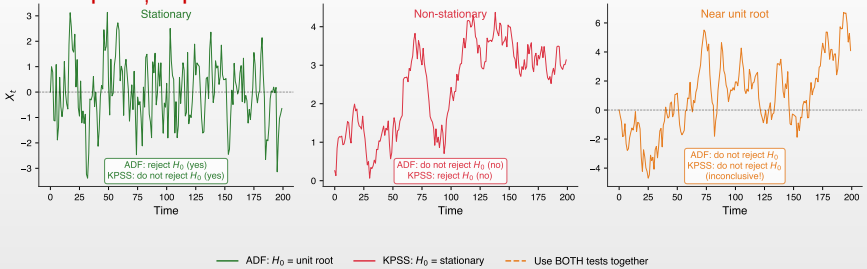
Statistica de Test

- $LM = \frac{\sum_{t=1}^{T} S_t^2}{T^2 \hat{\sigma}_{LR}^2}$
- $S_t = \sum_{i=1}^{t} \hat{e}_i$; $\hat{\sigma}_{LR}^2$ = varianța de lungă durată

Regula de decizie

- $LM >$ valoarea critică $\Rightarrow$ Respingem H_0 $\Rightarrow$ Nestaționar (rădăcină unitară)
- $LM \leq$ valoarea critică $\Rightarrow$ Nu respingem H_0 $\Rightarrow$ Staționar

ADF vs KPSS: comparație pe S&P 500



TSA_ch1_unit_root_tests

Interpretare comparativă

- **ADF**: H_0 = rădăcină unitară — respingem ⇒ staționar
- **KPSS**: H_0 = staționar — respingem ⇒ nestaționar
- Prețuri S&P 500: ADF nu respinge H_0 + KPSS respinge H_0 ⇒ **nestaționar**
- Randamente S&P 500: ADF respinge H_0 + KPSS nu respinge H_0 ⇒ **staționar**

Utilizarea combinată a testelor ADF și KPSS

Strategie de testare confirmatorie

- **ADF respinge H_0 + KPSS nu respinge H_0**: Concluzie: Staționar
- **ADF nu respinge H_0 + KPSS respinge H_0**: Concluzie: Rădăcină Unitară
- **Ambele resping sau ambele nu resping**: Rezultate neconcludente
  - Necesită teste suplimentare: PP (Phillips-Perron)
  - Sau DF-GLS (*Dickey-Fuller Generalized Least Squares*)

Protocol de lucru recomandat

- **Pasul 1**: Test ADF (H_0: rădăcină unitară) cu specificații alternative (constantă, trend)
- **Pasul 2**: Test KPSS (H_0: staționar) cu aceeași specificație
- **Pasul 3**: Rezultate concordante $\Rightarrow$ concluzie fermă
  - Rezultate divergente: teste suplimentare PP, DF-GLS

Testul Phillips-Perron (PP)

Definiție 12 (Phillips-Perron, 1988)

- Testează aceeași ipoteză ca ADF: H_0: rădăcină unitară ($\gamma = 0$)
- Modelul de bază (fără lag-uri augmentate): $\Delta y_t = \alpha + \gamma\, y_{t-1} + e_t$
- Corectează autocorelația și heteroscedasticitatea din e_t prin **corecție neparametrică** (Newey-West) a statisticii t

Statistica PP

- $Z_\alpha = t_\gamma \cdot \sqrt{\frac{s_e^2}{\hat{\lambda}^2}} - \frac{T(\hat{\lambda}^2 - s_e^2)}{2\hat{\lambda}^2 \cdot SE(\hat{\gamma})}$
- t_γ: statistica t OLS pentru $\hat{\gamma}$; $\hat{\lambda}^2$: varianța de lungă durată (kernel Newey-West)
- s_e^2: varianța reziduală OLS; T: numărul de observații
- Valorile critice: identice cu ADF (distribuția Dickey-Fuller)

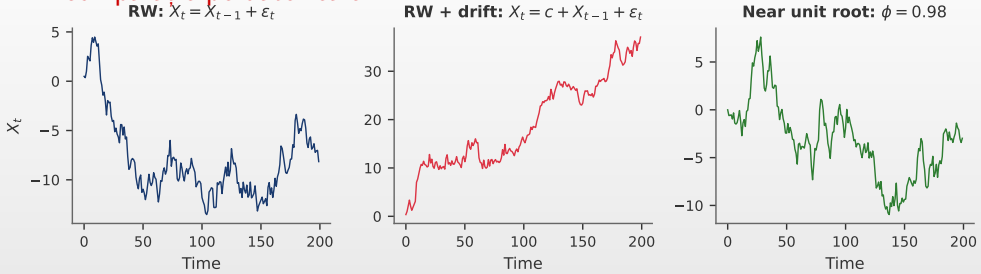
PP vs ADF

- **ADF**: adaugă lag-uri $\Delta y_{t-j} \Rightarrow$ parametric
- **PP**: corectează statistica $t \Rightarrow$ neparametric
- PP mai robust la heteroscedasticitate
- ADF mai robust la MA cu rădăcini aproape de -1

Python

```
from statsmodels.tsa.stattools import PhillipsPerron
```

PP vs ADF: comparație pe date reale

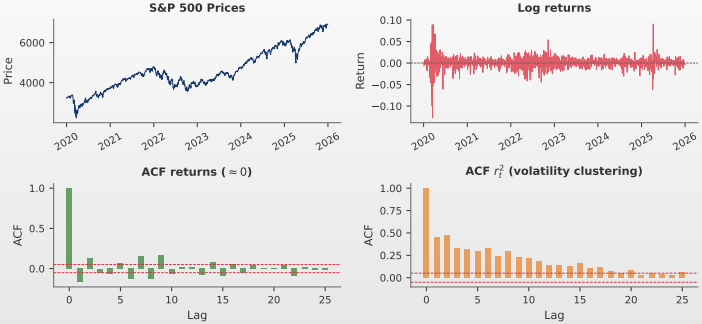


TSA_ch1_unit_root_tests

ADF vs PP: când diferă?

- **Acord**: de regulă, ADF și PP conduc la aceleași concluzii
- **Divergență**: date financiare cu heteroscedasticitate condiționată — PP preferabil
- **Divergență**: serii cu componentă MA cu rădăcini aproape de -1 — ADF preferabil (PP poate supra-respinge)
- **Bună practică**: rulați ambele teste și comparați rezultatele

Analiza S&P 500: prezentare generală

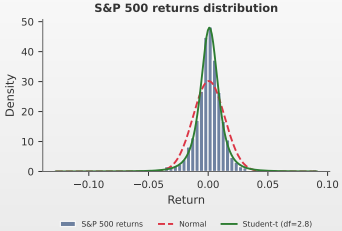


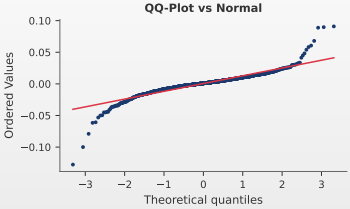
Observații

- **Prețuri**: Trend ascendent, $I(1)$, nestaționar; **Randamente**: Medie ≈ 0, $I(0)$, staționar
- **ACF** r_t: ≈ 0 (eficiență); **ACF** r_t^2: semnificativ (*volatility clustering*)

TSA_ch1_ts_basics

Fapte stilizate ale randamentelor financiare





Proprietăți observate

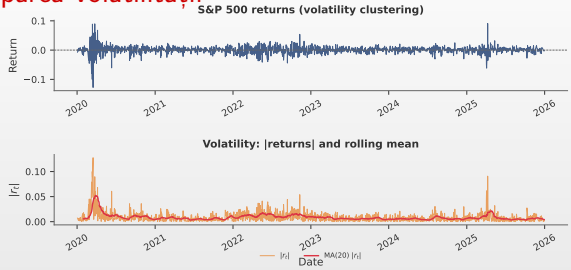
- Asimetrie negativă (coadă stângă)
- Kurtosis excesiv ($\gg 3$)
- Cozi groase (*heavy tails*)

Implicații

- Distribuția normală inadecvată
- Evenimente extreme mai probabile
- Necesită distribuții cu cozi groase
- Ex.: Student-t, GED (Generalized Error Distribution)

TSA_ch1_ts_basics

Volatility clustering: gruparea volatilității

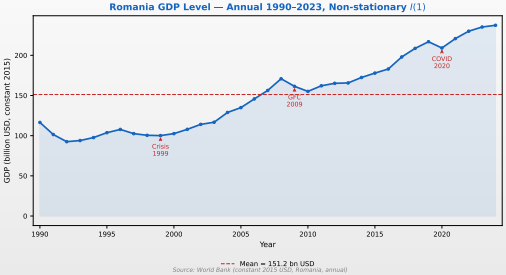


Observații

- Randamente mari (în valoare absolută) tind să fie urmate de randamente mari
- Perioade de calm sunt urmate de perioade de volatilitate ridicată
- **Volatilitate variabilă în timp** (*volatility clustering*) $\Rightarrow$ necesită modele specializate (Cap. 5)
- Modele ARCH (*AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity*) / GARCH (*Generalized ARCH*)

TSA_ch1_ts_basics

Studiu de caz: PIB-ul trimestrial al României



TSA_ch1_case_gdp

Analiza inițială

- **Date**: PIB anual România 1990–2024 (35 obs., sursa: World Bank, prețuri constante 2015 USD)
- **Observații**: Trend ascendent, cu posibilă componentă sezonieră
  - Șocuri vizibile: criza 1999, criza financiară globală 2009, COVID-19 2020
- **Ipotezā de lucru**: Serie nestațională ⇒ testăm cu ADF și KPSS

Testarea staționarității: ADF și KPSS

Testul ADF

- **Ipoteză**: H_0: Rădăcină unitate
- **Rezultat**: Stat. ADF: -1.23
  - Val. critică: -2.89
  - Nu respingem H_0

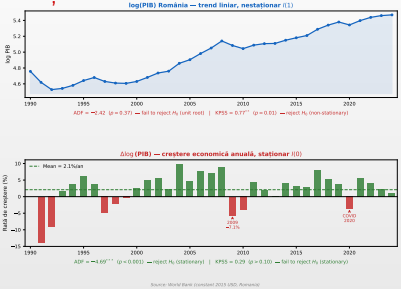
Testul KPSS

- **Ipoteză**: H_0: Staționară
- **Rezultat**: Stat. KPSS: 0.89
  - Val. critică: 0.46
  - Respingem H_0

Concluzie: Ambele teste concordă

- Seria PIB este **nestaționară** $\Rightarrow$ necesită diferențiere

Diferențierea: obținerea staționarității



Teste după transformare

- ADF: -4.56 ($p < 0.01$) ✓
- KPSS: 0.21 ($p > 0.10$) ✓
- Ambele confirmă staționaritate

Concluzie

- PIB_t: $I(1)$ — nestaționar
- $\ln PIB_t$: $I(1)$ — variantă stabilizată
- $\Delta \ln PIB_t$: $I(0)$ — staționar
- Modelăm $\Delta \ln PIB_t$ = creșterea economică

TSA_ch1_case_gdp

Exercițiu IA: Gândire critică

Prompt de analizat în ChatGPT / Claude / Copilot

"Folosind yfinance, descarcă cursul zilnic EUR/RON (EURRON=X) din 2020-01-01 până în 2024-12-31 (aprox. 1.250 observații). Testează dacă seria este staționară folosind testele ADF și KPSS. Ajustează un model adecvat și prognozează cursul pentru următoarele 5 zile lucrătoare. Evaluează fiabilitatea prognozei."

Exercițiu:

1. Rulați promptul într-un LLM (*Large Language Model*) la alegere și analizați critic răspunsul.
2. Descărcați date reale EUR/RON și reproduceți analiza. Rezultatele coincid?
3. Testul ADF este specificat corect (trend, lag-uri)? Ce se schimbă dacă modificați opțiunile?
4. Comparați prognoza modelului AI cu un *benchmark* naiv ($\hat{X}_{t+1} = X_t$).
5. Dacă seria este un mers aleatoriu, are sens să estimăm un model ARMA?

Atenție: Un RMSE (*Root Mean Squared Error*) mic și coeficienți semnificativi *nu garantează* o prognoză utilă în afara eșantionului.

Concluzii principale

Rezumat

- **Proces stochastic**: colecție de variabile aleatoare indexate după timp
- **Staționaritate slabă**: medie, varianță, autocovarianță constante
- **Zgomot alb**: $\varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$
  - Staționar, ACF $= 0$ pentru $h \neq 0$
- **Mers aleator**: $X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t$
  - Nestaționar, $\mathrm{Var}(X_t) = t\sigma^2$
- **ACF/PACF**: instrumente esențiale pentru identificarea structurii
- **Diferențierea**: transformă serii nestaționare în staționare
- **Teste de rădăcină unitară**:
  - ADF (H_0: rădăcină unitară) vs KPSS (H_0: staționar)

Formule importante

Staționaritate slabă

- **Momente constante**:
  - $\mathbb{E}[X_t] = \mu$ (medie constantă)
  - $\mathrm{Var}(X_t) = \sigma^2$ (varianță constantă)
- **Autocovarianță**: $\gamma(h) = \mathrm{Cov}(X_t, X_{t+h})$
- **Autocorelație**: $\rho(h) = \gamma(h)/\gamma(0)$

Operatorul lag

- **Lag**: $LX_t = X_{t-1}$
- **Diferență**: $\Delta X_t = (1 - L)X_t$

Zgomot alb (WN)

- **Model**: $\varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$
- **ACF**: $\rho(h) = 0$ pentru $h \neq 0$

Mers aleator (RW)

- **Model**: $X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t$
- **Varianță**: $\mathrm{Var}(X_t) = t\sigma^2$ (crește)

Ce urmează

Capitolul 2: Modele ARMA

- **AR(p)**: Modele autoregresive
- **MA(q)**: Modele cu medie mobilă
- **ARMA(p, q)**: Modele mixte autoregresive–medie mobilă
- **Identificare**: cu ACF/PACF

Ce vom învăța

- **Estimare**: Parametrii modelului (MLE, OLS)
- **Diagnostic**: Verificarea reziduurilor (test Ljung-Box)
- **Prognoză**: Previziuni punctuale și intervale de încredere
- **Selecție**: AIC (*Akaike Information Criterion*), BIC (*Bayesian Information Criterion*)

Întrebarea 1

Întrebare

⊡ Care sunt cele trei condiții pentru staționaritatea slabă (în covarianță)?

Variante de răspuns

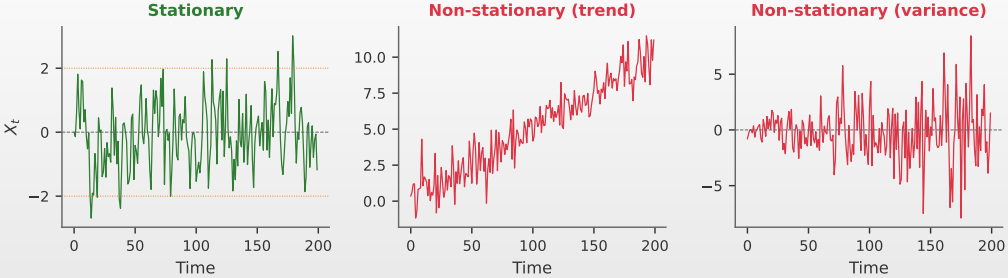
(A) Media zero, varianța infinită, covarianță dependentă de timp

(B) Media constantă, varianța constantă, autocovarianța depinde doar de lag

(C) Distribuție normală, independență, varianță unitară

(D) Trend liniar, sezonalitate constantă, reziduuri albe

Întrebarea 1: Răspuns



Răspuns: (B)

- $\mathbb{E}[X_t] = \mu$, $\mathrm{Var}(X_t) = \sigma^2$, $\gamma(t, s) = \gamma(|t - s|)$

TSA_ch1_stationarity

Întrebarea 2

Întrebare

⊡ Care este ipoteza nulă (H_0) în testul ADF (Augmented Dickey-Fuller)?

Variante de răspuns

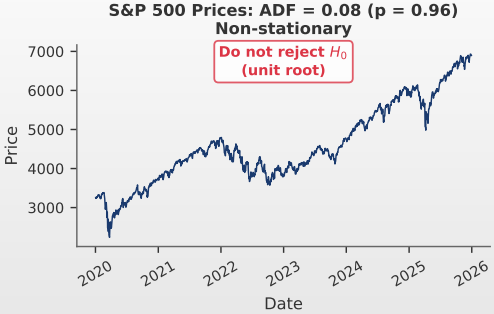
(A) Seria este staționară

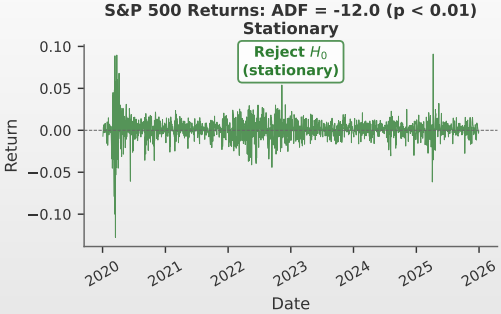
(B) Seria are rădăcină unitară (este nestaționară)

(C) Seria nu are autocorelație

(D) Seria are distribuție normală

Întrebarea 2: Răspuns





Răspuns: (B)

- H_0: rădăcină unitară; $\tau_{ADF} <$ val. critică $\Rightarrow$ serie staționară

TSA_ch1_unit_root_tests

Întrebarea 3

Întrebare

⊡ Care este ipoteza nulă (H_0) în testul KPSS?

Variante de răspuns

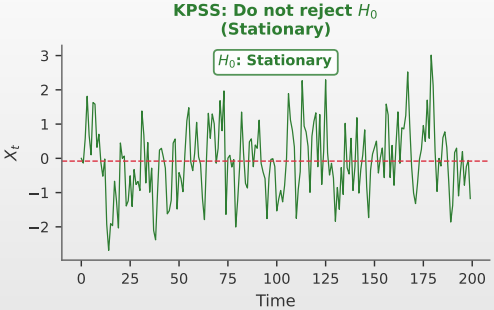
(A) Seria are rădăcină unitară (nestaționară)

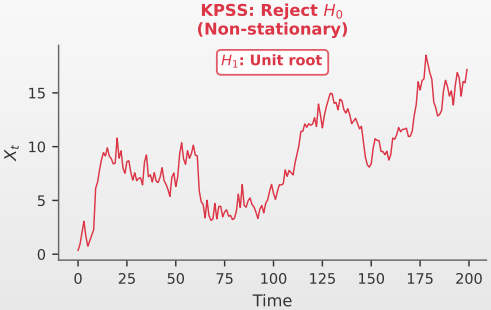
(B) Seria este staționară

(C) Seria este un mers aleatoriu

(D) Seria are trend determinist

Întrebarea 3: Răspuns





Răspuns: (B)

- KPSS: H_0 staționară (opus ADF). Folosiți ambele teste.

TSA_ch1_unit_root_tests

Întrebarea 4

Întrebare

⊡ Care este proprietatea fundamentală a varianței unui mers aleatoriu $X_t = X_{t-1} + \varepsilon_t$?

Variante de răspuns

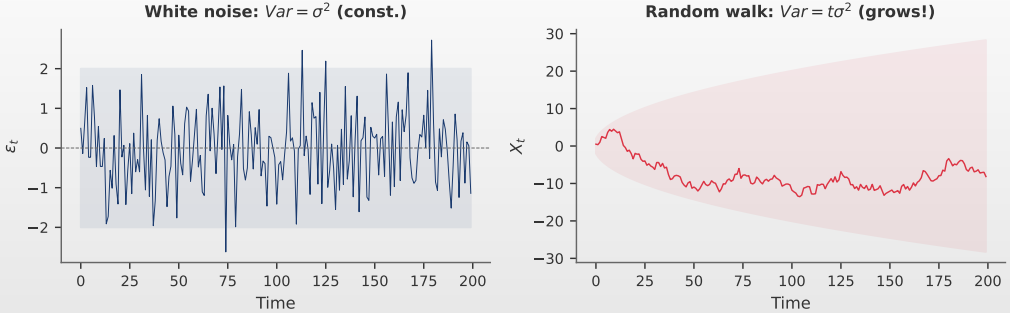
(A) Varianța este constantă: $\text{Var}(X_t) = \sigma^2$

(B) Varianța crește liniar cu timpul: $\text{Var}(X_t) = t\sigma^2$

(C) Varianța scade cu timpul

(D) Varianța este zero

Întrebarea 4: Răspuns



Răspuns: (B)

- $\mathrm{Var}(X_t) = t\sigma^2$ crește liniar $\Rightarrow$ nestaționar

TSA_ch1_random_walk

Întrebarea 5

Întrebare

⊡ Cum arată ACF-ul unui mers aleatoriu (serie nestaționară cu rădăcină unitară)?

Variante de răspuns

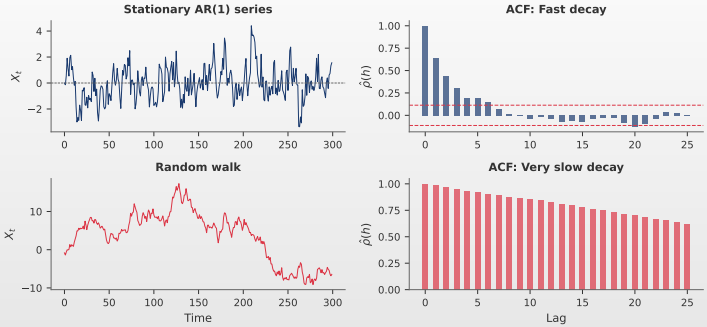
(A) Toate valorile sunt zero după lag 0

(B) Scade exponențial rapid

(C) Scade foarte lent (persistență ridicată)

(D) Oscilează între pozitiv și negativ

Întrebarea 5: Răspuns



Răspuns: (C)

- ACF ≈ 1 pentru multe lag-uri, scădere lentă $\Rightarrow$ test ADF

TSA_ch1_random_walk

Întrebarea 6

Întrebare

⊡ Cum obținem randamente staționare dintr-o serie de prețuri financiare P_t?

Variante de răspuns

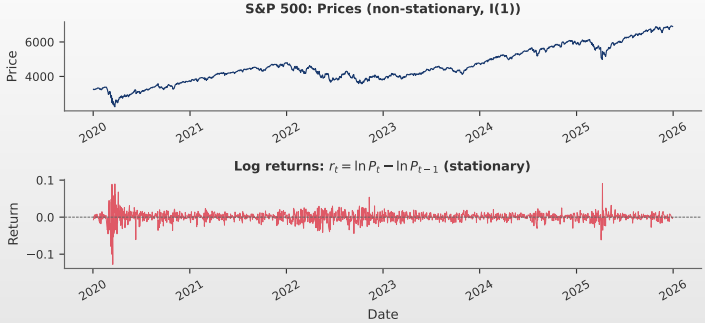
(A) Diferențiere simplă: $\Delta P_t = P_t - P_{t-1}$

(B) Logaritmare apoi diferențiere: $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$

(C) Doar logaritmare: $\ln P_t$

(D) Standardizare: $(P_t - \bar{P})/s_P$

Întrebarea 6: Răspuns



Răspuns: (B)

- Randamente log: $r_t = \ln P_t - \ln P_{t-1}$
- Mai întâi ln (stabilizează varianța), apoi Δ (elimină trendul) $\Rightarrow$ serie staționară

TSA_ch1_operators

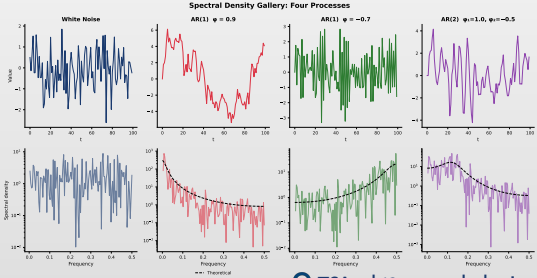
Densitatea spectrală: domeniul frecvențelor

Definiție 13 (Densitatea spectrală de putere)

- $S(\omega) = \frac{1}{2\pi} \sum_{h=-\infty}^{\infty} \gamma(h)\, e^{-i\omega h}, \quad \omega \in [-\pi, \pi]$
- Descompune varianța pe frecvențe: $\gamma(0) = \int_{-\pi}^{\pi} S(\omega)\, d\omega$; perechea Fourier a ACF

Interpretare

- $S(\omega)$ mare la ω mic $\Rightarrow$ ciclu lung dominant
- Zgomot alb: $S(\omega) = \frac{\sigma^2}{2\pi}$ (plat)
- AR(1) $\phi > 0$: putere concentrată la frecvențe joase
- Periodograma: estimator empiric al lui $S(\omega)$
- Detalii: Capitolul 12



TSA_ch12_spectral_density

Procese local staționare

Definiție 14 (Proces local staționar (Dahlhaus, 1997))

- Un proces $\{X_{t,T}\}$ este **local staționar** dacă admite o reprezentare spectrală cu funcție de transfer variabilă în timp $A(u, \omega)$, unde $u = t/T \in [0, 1]$
- **Intuiție**: procesul „ arată" staționar în vecinătăți mici de timp, dar proprietățile sale evoluează lent la scală globală

Contrast cu staționaritatea globală

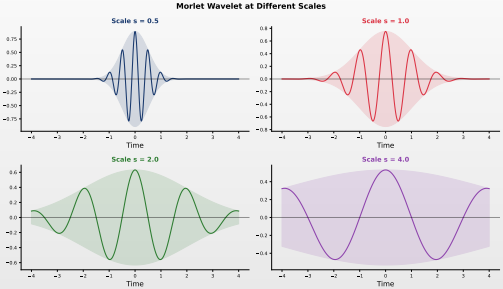
- **Global staționar**: densitatea spectrală $f(\omega)$ constantă în timp
- **Local staționar**: densitatea spectrală $f(u, \omega)$ variază neted cu $u = t/T$ (timp rescalat)

Aplicații

- Randamente financiare cu regimuri de volatilitate variabile
- Serii macroeconomice cu rupturi structurale
- Semnale EEG/ECG cu structură spectrală variabilă în timp

TSA_ch1_stationarity

Analiza wavelet: wavelet Morlet și comparație cu Fourier

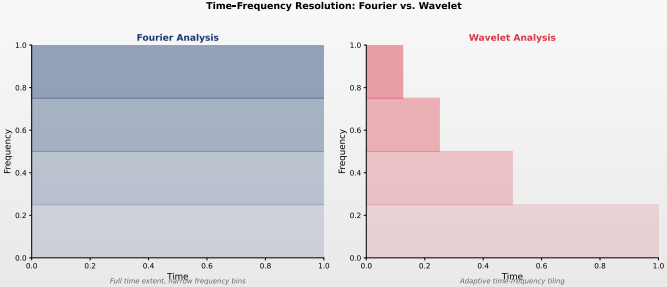


Interpretare

- **CWT**: $W_X(a,b) = \frac{1}{\sqrt{a}} \int X(t)\, \psi^*\left(\frac{t-b}{a}\right) dt$ — localizat în timp (b) și frecvență ($1/a$)
- **Avantaj față de Fourier**: localizare *simultană* timp–frecvență; analiza Fourier clasică pierde complet informația temporală

TSA_ch12_wavelet

Analiza wavelet vs. Fourier: comparație vizuală

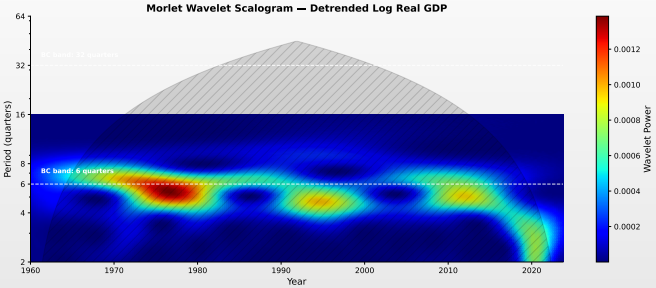


Interpretare

- **Fourier**: descompune în frecvențe globale — nu poate detecta *când anume* în timp apar ciclurile
- **Wavelet**: detectează cicluri *locale* în timp — identifică rupturi structurale, schimbări de regim și periodicități tranzitorii

TSA_ch12_wavelet

Scalograma PIB: analiză timp-frecvență



Scalograma: $|W_X(a,b)|^2$

- Reprezentare timp–scală cu **rezoluție adaptivă** — detectează cicluri la diferite orizonturi temporale
- Frecvențe înalte $\Rightarrow$ fereastră îngustă (rezoluție temporală bună); frecvențe joase $\Rightarrow$ fereastră largă (rezoluție spectrală bună) — principiul incertitudinii Heisenberg

TSA_ch12_scalogram

Coerența wavelet și descompunerea varianței

Coerența wavelet

- Măsoară **co-mișcarea** dintre două serii la diferite scale temporale
- Analog al coeficientului de corelație, dar *localizat* simultan în timp și frecvență
- Aplicații: relația petrol–burse de valori, sincronizarea ciclurilor economice internaționale

Descompunerea varianței wavelet

- $\mathrm{Var}(X) = \sum_{j=1}^{J} \nu_j^2$ (pe scale)
- Scala j: perioade $\approx [2^j, 2^{j+1})$ perioade de eșantionare
- Identifică orizonturile temporale dominante (scurt, mediu, lung)

Pachete software

- **Python**: `pywt` (PyWavelets) — DWT, CWT, familii wavelet
- **R**: `WaveletComp` — coerență wavelet, scalograme
- **R**: `wavelets` — DWT, MODWT, analiză multirezoluție

TSA_ch12_wavelet

Bibliografie I

Manuale fundamentale

- Hamilton, J.D. (1994). *Time Series Analysis*, Princeton University Press.
- Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice*, 3rd ed., OTexts.
- Shumway, R.H., & Stoffer, D.S. (2017). *Time Series Analysis and Its Applications*, 4th ed., Springer.

Referințe clasice

- Wold, H. (1938). *A Study in the Analysis of Stationary Time Series*, Almqvist & Wiksell.
- Bartlett, M.S. (1946). On the Theoretical Specification and Sampling Properties of Autocorrelated Time-Series, *JRSS Supplement*, 8(1), 27–41.
- Box, G.E.P., & Jenkins, G.M. (1970). *Time Series Analysis: Forecasting and Control*, Holden-Day.

Bibliografie II

Teste de staționaritate

- Dickey, D.A., & Fuller, W.A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, *JASA*, 74(366), 427–431.
- Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the Null Hypothesis of Stationarity Against the Alternative of a Unit Root, *Journal of Econometrics*, 54(1–3), 159–178.
- Phillips, P.C.B., & Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression, *Biometrika*, 75(2), 335–346.

Resurse online și cod

- **Quantlet**: `https://quantlet.com` – Platformă de cod pentru metode cantitative
- **Quantinar**: `https://quantinar.com` – Platformă de învățare pentru metode cantitative
- **GitHub TSA**: `https://github.com/QuantLet/TSA/tree/main/TSA_ch1` – Cod Python pentru acest capitol

Bibliografie III

Procese local staționare și analiză wavelet

- Dahlhaus, R. (1997). Fitting Time Series Models to Nonstationary Processes, *The Annals of Statistics*, 25(1), 1–37.
- Percival, D.B., & Walden, A.T. (2000). *Wavelet Methods for Time Series Analysis*, Cambridge University Press.
- Gençay, R., Selçuk, F., & Whitcher, B. (2002). *An Introduction to Wavelets and Other Filtering Methods in Finance and Economics*, Academic Press.
- Rua, A., & Nunes, L.C. (2009). International Comovement of Stock Market Returns: A Wavelet Analysis, *Journal of Empirical Finance*, 16(4), 632–639.

Vă mulțumim!

Întrebări?

Materialele cursului sunt disponibile la: https://danpele.github.io/Time-Series-Analysis/

Quantlet Quantinar